

ДИСЦИПЛИНА **Математический анализ**

(полное наименование дисциплины без сокращений)

ИНСТИТУТ **ИТХТ имени М.В. Ломоносова**

КАФЕДРА **Высшей и прикладной математики**

(полное название кафедры)

ВИД УЧЕБНОГО **Лекции**

МАТЕРИАЛА (в соответствии с пп. 1-11)

ПРЕПОДАВАТЕМч
енко ЛЬ

Михайлова Наталия Александровна,

Тимченко Татьяна Владимировна

фамилия, имя, отчество

СЕМЕСТР **2 семестр, 2025/2026 уч. год**

(указать семестр обучения, учебный год)

Лекция 4

Интегрирование тригонометрических выражений. Интегрирование некоторых иррациональных выражений.

Интегрирование некоторых тригонометрических выражений.

Универсальная тригонометрическая подстановка.

Рассмотрим интегралы вида $\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx$, где n, m – целые числа. (*)

I. Хотя бы одно из чисел n ; m **нечетно** $\Rightarrow$ если нечетность у $\sin x \Rightarrow$ замена $t = \cos x$;
если нечетность у $\cos x \Rightarrow$ замена $t = \sin x$.

II. n ; m – оба четные и неотрицательные (т.е. нет знаменателя) $\Rightarrow$ применяем формулы понижения степени:
 $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$; $\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$.

III. n ; m – оба четные и хотя бы одно из них отрицательное (т.е. есть знаменатель) $\Rightarrow$ замена $t = \operatorname{tg} x$ или $t = \operatorname{ctg} x$. Полезны формулы:

$$1 + \operatorname{tg}^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}; \quad 1 + \operatorname{ctg}^2 x = \frac{1}{\sin^2 x}.$$

Теперь рассмотрим интегралы вида

IV Интегралы вида $\int R(\sin x, \cos x) dx$, (**)

где $R(x, y)$ – символ, обозначающий рациональную функцию от x, y приводятся к интегралам от рациональных функций с помощью универсальной тригонометрической подстановки $t = \operatorname{tg}(x/2)$

Тогда $\sin x$ и $\cos x$ можно выразить через t следующим образом:

$$\sin x = \frac{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}}{\sin^2 \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2}} = \frac{2 \operatorname{tg} \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{\cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2}}{\sin^2 \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2}} = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

А так как $(x/2) = \arctg t$ и $x = 2 \arctg t$, то $dx = \frac{2}{1+t^2} dt$ и, следовательно, получили интеграл от

$$\text{рациональной дроби } \int R(\sin x, \cos x) dx = \int R\left(\frac{2t}{1+t^2}, \frac{1-t^2}{1+t^2}\right) \frac{2}{1+t^2} dt.$$

V. Интегралы вида $\int \sin \alpha x \cdot \cos \beta x \cdot dx$; $\int \cos \alpha x \cdot \cos \beta x \cdot dx$
 $\int \sin \alpha x \cdot \sin \beta x \cdot dx$ (α ; β – const). (***)

Применяем формулы:

$$\sin \alpha \cdot \cos \beta = \frac{1}{2} (\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta))$$

$$\cos \alpha \cdot \cos \beta = \frac{1}{2} (\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta))$$

$$\sin \alpha \cdot \sin \beta = \frac{1}{2} (\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta))$$

Примеры.

$$1) \int \sin^3 x \cos x dx = \left| \begin{array}{l} \text{интеграл вида (*)} \\ \text{пункт I. Нечетность} \\ y \text{ синуса} \Rightarrow \text{замена} \\ t = \cos x \end{array} \right| = \left| \begin{array}{l} t = \cos x \\ dt = -\sin x dx \end{array} \right| = \int \sin^2 x \cos x (\sin x dx) =$$

$$= \int (1 - \cos^2 x) \cos x (\sin x dx) = \int (1 - t^2)t(-dt) = \int (t^3 - t)dt = \frac{t^4}{4} - \frac{t^2}{2} + C =$$

$$= \frac{\cos^4 x}{4} - \frac{\cos^2 x}{2} + C.$$

$$2) \int \frac{dx}{\cos x} = \left| \begin{array}{l} \text{интеграл вида (*)} \\ \text{пункт I. Нечетность} \\ y \text{ косинуса} \Rightarrow \text{замена} \\ t = \sin x \end{array} \right| = \left| \begin{array}{l} t = \sin x \\ dt = \cos x dx \end{array} \right| = \int \frac{\cos x dx}{\cos^2 x} = \int \frac{\cos x dx}{1 - \sin^2 x} = \int \frac{dt}{1 - t^2} =$$

$$(\text{табличный интеграл}) = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+t}{1-t} \right| + C = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+\sin x}{1-\sin x} \right| + C.$$

$$3) \int \sin^2 x dx = \left| \begin{array}{l} \text{интеграл вида (*), пункт II.} \\ \text{Применяем формулу} \\ \text{понижения степени} \end{array} \right| = \int \frac{1 - \cos 2x}{2} dx = \frac{1}{2} (\int dx - \int \cos 2x dx) =$$

$$= \frac{1}{2} \left(x - \frac{1}{2} \int \cos 2x \cdot d(2x) \right) = \frac{1}{2} \left(x - \frac{1}{2} \sin 2x \right) + C = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C.$$

$$4) \int \frac{\sin^2 x dx}{\cos^6 x} = \left| \begin{array}{l} \text{интеграл вида (*), пункт III.} \\ \text{Замена } t = \operatorname{tg} x; dt = \frac{dx}{\cos^2 x} \end{array} \right| = \int \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} \cdot \frac{dx}{\cos^2 x} = \int t^2 (1 + t^2) dt =$$

$$= \int (t^2 + t^4) dt = \frac{t^3}{3} + \frac{t^5}{5} + C = \frac{\operatorname{tg}^3 x}{3} + \frac{\operatorname{tg}^5 x}{5} + C.$$

$$5) \int \frac{dx}{5+3 \cos x} = \left| \begin{array}{l} \text{интеграл вида (**).} \\ \text{Универсальная} \\ \text{подстановка } t = \operatorname{tg} \frac{x}{2} \end{array} \right| = \int \frac{\left(\frac{2dt}{1+t^2} \right)}{\left(5+3 \left(\frac{1-t^2}{1+t^2} \right) \right)} = \int \frac{2dt}{5(1+t^2)+3(1-t^2)} =$$

$$= \int \frac{2dt}{8+2t^2} = \int \frac{dt}{4+t^2} = (\text{табличный интеграл}) = \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{t}{2} + C = \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \left(\frac{1}{2} \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right) + C.$$

$$6) \int \sin 3x \cos 5x dx = |\text{интеграл вида (***)}| = \int \frac{1}{2} (\sin(3x + 5x) - \sin(3x - 5x)) dx =$$

$$= \frac{1}{2} \int (\sin 8x - \sin 2x) dx = \frac{1}{2} \left(\int \sin 8x dx - \int \sin 2x dx \right)$$

$$= \frac{1}{16} \int \sin 8x \cdot d(8x) - \frac{1}{4} \int \sin 2x \cdot d(2x) =$$

$$= -\frac{1}{16} \cos 8x + \frac{1}{4} \cos 2x + C.$$

7)

$$\int \frac{dx}{4 \sin x + 2 \cos x + 5} = \int \frac{1}{4 \frac{2t}{1+t^2} + 2 \frac{1-t^2}{1+t^2} + 5} \frac{2}{1+t^2} dt = \int \frac{2}{8t + 2(1-t^2) + 5(1+t^2)} dt = 2 \int \frac{dt}{3t^2 + 8t + 7} =$$

$$= \frac{2}{3} \int \frac{dt}{t^2 + (8/3)t + 7/3} = \frac{2}{3} \int \frac{dt}{(t + 4/3)^2 + 5/9} = \frac{2}{3} \int \frac{d(t + 4/3)}{(t + 4/3)^2 + 5/9} = \frac{2}{3} \frac{3}{\sqrt{5}} \operatorname{arctg} \frac{t + 4/3}{\sqrt{5}/3} + C =$$

$$= \frac{2}{\sqrt{5}} \operatorname{arctg} \frac{3}{\sqrt{5}} \left(\operatorname{tg} \frac{x}{2} + \frac{4}{3} \right) + C$$

Вообще, универсальная подстановка приводит к громоздким выкладкам и ее используют в крайнем случае, в частных случаях используют другие подстановки (рассматриваются на практических занятиях)

Интегрирование иррациональных выражений.

Рассмотрим некоторые виды интегралов от иррациональных выражений, которые с помощью подходящей подстановки можно привести к интегралу от рациональной дроби.

I. Интеграл содержит $\sqrt[n]{ax+b}$ $\Rightarrow$ замена $ax+b = t^n \Rightarrow x = \frac{1}{a}(t^n - b); dx = \frac{nt^{n-1}dt}{a}$.

Эта замена позволяет избавиться от корней. В результате получаем интеграл от рациональной дроби.

II. Интегралы вида $\int R\left(x, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{m_1/n_1}, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{m_2/n_2}, \dots\right) dx$ рационализируются с

помощью подстановки $\frac{ax+b}{cx+d} = t^n$, где n – общий знаменатель дробей $\frac{m_1}{n_1}, \dots, \frac{m_k}{n_k}$.

Примеры.

$$1) \int \frac{dx}{1+\sqrt{3x-1}} = \left| \begin{array}{l} \text{пункт I.} \\ \text{замена } 3x-1 = t^2 \\ x = \frac{t^2+1}{3}; dx = \frac{2tdt}{3} \end{array} \right| = \int \frac{\left(\frac{2tdt}{3}\right)}{1+t} = \frac{2}{3} \int \frac{tdt}{1+t} = \left| \begin{array}{l} \text{интеграл от} \\ \text{рац. дроби} \end{array} \right| = \frac{2}{3} \int \left(1 - \frac{1}{1+t}\right) dt =$$

$$= \frac{2}{3} \int dt - \frac{2}{3} \int \frac{dt}{1+t} = \frac{2}{3} t - \frac{2}{3} \ln|t+1| + C = \frac{2}{3} \sqrt{3x-1} - \frac{2}{3} \ln(\sqrt{3x-1} + 1) + C.$$

2)

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x+2} + \sqrt[5]{(x+2)^5}} = \int \frac{dx}{(x+2)^{1/2} + (x+2)^{5/6}} = \left| \begin{array}{l} x+2 = t^6 \\ dx = 6t^5 dt \end{array} \right| = \int \frac{6t^5 dt}{t^3 + t^5} = 6 \int \frac{t^2 dt}{1+t^2} =$$

$$= 6 \int \frac{(t^2+1) - 1 dt}{1+t^2} = 6t - 6 \int \frac{dt}{1+t^2} = 6t - 6 \arctg t + C = 6\sqrt[6]{x+2} - 6 \arctg \sqrt[6]{x+2} + C$$

III. Интегралы вида

$\int R(x, \sqrt{a^2 - x^2}) dx, \int R(x, \sqrt{a^2 + x^2}) dx, \int R(x, \sqrt{x^2 - a^2}) dx$ приводятся к интегралам вида $\int R(\sin t, \cos t) dx$ с помощью следующих подстановок:

1. Интеграл содержит $\sqrt{a^2 - x^2} \Rightarrow x = a \cdot \sin t; dx = a \cos t dt$.

2. Интеграл содержит $\sqrt{a^2 + x^2} \Rightarrow x = a \cdot \operatorname{tg} t; dx = \frac{adt}{\cos^2 t}$.

3. Интеграл содержит $\sqrt{x^2 - a^2} \Rightarrow x = \frac{a}{\sin t}; dx = -\frac{a \cos t dt}{\sin^2 t}$.

В результате избавляемся от корней; получаем интеграл от тригонометрической функции.

Примеры.

1)

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \left| \begin{array}{l} x = 1/\cos t \\ dx = -\frac{(-\sin t)}{\cos^2 t} dt \end{array} \right| = \int \frac{\sin t dt}{\cos^2 t \cdot \frac{1}{\cos t} \sqrt{\frac{1}{\cos^2 t} - 1}} = \int \frac{\sin t dt}{\sqrt{1 - \cos^2 t}} = \int dt = t + C = \arccos(1/x) + C$$

2) Вычислим табличный интеграл $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}}$ с помощью так называемой подстановки Эйлера

$$\sqrt{x^2 + a^2} = t - x. \text{ Выразим } x \text{ через } t: x^2 + a^2 = t^2 - 2tx + x^2 \Rightarrow x = \frac{t^2 - a^2}{2t} \Rightarrow$$

$$dx = \left(\frac{1}{2} - \frac{a^2}{2} \cdot \frac{-1}{t^2}\right) dt = \frac{t^2 + a^2}{2t^2} dt. \text{ Тогда}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \int \frac{t^2 + a^2}{2t^2(t - \frac{t^2 - a^2}{2t})} dt = \int \frac{t^2 + a^2}{2t^2 \cdot \frac{t^2 + a^2}{2t}} dt = \int \frac{dt}{t} = \ln|t| + C = \ln\left|x + \sqrt{x^2 + a^2}\right| + C.$$

$$\begin{aligned} 3) \int \sqrt{4 + x^2} dx &= \left| \begin{array}{l} \text{пункт II, 2.} \\ x = 2tg t; dx = \frac{2dt}{\cos^2 t} \end{array} \right| = \int \sqrt{4 + 4tg^2 x} \cdot \frac{2dt}{\cos^2 t} = 2 \int \sqrt{4(1 + tg^2 t)} \frac{dt}{\cos^2 t} = \\ &= 2 \int 2 \cdot \sqrt{\frac{1}{\cos^2 t}} \cdot \frac{dt}{\cos^2 t} = 4 \int \frac{1}{\cos t} \cdot \frac{dt}{\cos^2 t} = 4 \int \frac{dt}{\cos^3 t} = \left| \begin{array}{l} \text{интеграл от} \\ \text{триг. функции} \end{array} \right| = \end{aligned}$$

Первый способ. Этот интеграл имеет вид (*), I, нечетность у косинуса. Замена $y = \sin t \Rightarrow dy = \cos t dt$.

$$= 4 \int \frac{\cos t dt}{\cos^4 t} = 4 \int \frac{\cos t dt}{(1 - \sin^2 t)^2} = 4 \int \frac{dy}{(1 - y^2)^2}. \text{ Получаем интеграл от рациональной дроби.}$$

Подынтегральная функция является правильной дробью, но не простейшей. Разлагаем ее на

$$\begin{aligned} \text{сумму простейших: } \frac{1}{(1 - y^2)^2} &= \frac{1}{(y^2 - 1)^2} = \frac{1}{(y - 1)^2(y + 1)^2} = \frac{A}{y - 1} + \frac{B}{(y - 1)^2} + \frac{C}{y + 1} + \frac{D}{(y + 1)^2} = \\ &= \frac{A(y - 1)(y + 1)^2 + B(y + 1)^2 + C(y + 1)(y - 1)^2 + D(y - 1)^2}{(y - 1)^2(y + 1)^2}. \end{aligned}$$

Находим числа A, B, C, D так, чтобы имело место тождество:

$$1 = A(y - 1)(y + 1)^2 + B(y + 1)^2 + C(y + 1)(y - 1)^2 + D(y - 1)^2.$$

$$\text{При } y = 1 \text{ получаем } 1 = 4B \Rightarrow B = \frac{1}{4}; \text{ при } y = -1 \text{ получаем } 1 = 4D \Rightarrow D = \frac{1}{4}.$$

Удобных значений y больше нет; для нахождения A и C подставим еще два какие-нибудь

$$\text{значения } y: y = 0 \Rightarrow 1 = -A + B + C + D \Rightarrow 1 = -A + \frac{1}{4} + C + \frac{1}{4} \Rightarrow C - A = \frac{1}{2}.$$

$$\text{При } y = 2 \text{ имеем: } 1 = 9A + 9B + 3C + D \Rightarrow 1 = 9A + \frac{9}{4} + 3C + \frac{1}{4} \Rightarrow 3A + C = -\frac{1}{2}.$$

$$\text{Таким образом, получаем на } A \text{ и } C \text{ систему уравнений } \begin{cases} C - A = \frac{1}{2} \\ 3A + C = -\frac{1}{2} \end{cases}, \text{ решая которую,}$$

находим $A = -\frac{1}{4}; C = \frac{1}{4}$. Получаем разложение на простейшие дроби:

$$\begin{aligned} \frac{1}{(y - 1)^2(y + 1)^2} &= \frac{-\frac{1}{4}}{y - 1} + \frac{\frac{1}{4}}{(y - 1)^2} + \frac{\frac{1}{4}}{y + 1} + \frac{\frac{1}{4}}{(y + 1)^2} \text{ или} \\ \frac{1}{(y - 1)^2(y + 1)^2} &= \frac{1}{4} \left(\frac{-1}{y - 1} + \frac{1}{(y - 1)^2} + \frac{1}{y + 1} + \frac{1}{(y + 1)^2} \right). \end{aligned}$$

$$\text{Теперь вычисляем наш интеграл: } 4 \int \frac{dt}{\cos^3 t} = 4 \cdot \frac{1}{4} \int \left(-\frac{1}{y - 1} + \frac{1}{(y - 1)^2} + \frac{1}{y + 1} + \frac{1}{(y + 1)^2} \right) dy =$$

$$= -\int \frac{dy}{y - 1} + \int \frac{dy}{(y - 1)^2} + \int \frac{dy}{y + 1} + \int \frac{dy}{(y + 1)^2} = -\ln|y - 1| - \frac{1}{y - 1} + \ln|y + 1| - \frac{1}{y + 1} + C =$$

$$= \ln \left| \frac{y + 1}{y - 1} \right| - \frac{2y}{y^2 - 1} + C, \text{ где } y = \sin t = \sin(\arctg \frac{x}{2}) = \frac{x}{\sqrt{4 + x^2}}.$$

Второй способ. В данном случае можно избежать громоздкого разложения на простейшие дроби.

$$\begin{aligned}
4 \int \frac{dt}{\cos^3 t} &= \left| \begin{array}{l} p = \frac{\pi}{2} - t \\ dp = -dt \\ \cos t = \sin p \end{array} \right| = -4 \int \frac{dp}{\sin^3 p} = \left| \begin{array}{l} \text{интеграл (**)} \\ \text{универсальная} \\ \text{подстановка} \\ g = \operatorname{tg} \frac{p}{2} \end{array} \right| = -4 \int \frac{\left(\frac{2dg}{1+g^2} \right)}{\left(\frac{2g}{1+g^2} \right)^3} = - \int \frac{(1+g^2)^2}{g^3} = \\
&= - \int \frac{1+2g^2+g^4}{g^3} dg = - \int \frac{dg}{g^3} - 2 \int \frac{dg}{g} - \int g dg = \frac{1}{2g^2} - 2 \ln|g| - \frac{g^2}{2} + C, \\
\text{где } g &= \operatorname{tg} \frac{p}{2} = \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{t}{2} \right) = \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{x}{2} \right).
\end{aligned}$$